Passeports : une hiérarchie durable de la mobilité ?

Journal de bord analytique · M2 MIAGE Dauphine 2026–2027 · Raphaël, Florent, Mao, Capucine · Henley Passport Index (TidyTuesday 2025-09-09)

1. Prompt initial et contexte

Problématique. Le régime mondial des visas organise-t-il une hiérarchie durable de la mobilité : qui peut circuler, qui accueille, et selon quelles réciprocités ?

Destinataire et intention. Analystes, journalistes de données et décideurs publics. Intention : *communiquer un constat* chiffré sur les inégalités de mobilité, sans prescrire ni attribuer de cause.

Format et périmètre. Application interactive Python (Streamlit + Plotly), lancée en local ou par Docker. Conformément à la limite de 2 à 4 questions, l'application répond à **deux questions analytiques** — *Qui peut voyager ?* (scores 2006–2025) et *Qui accueille, et à quelles conditions ?* (listes 2025) — chacune déclinée en quatre vues. Chaque vue correspond à une seule tâche (séance 4, diapo 6) : distribution, évolution, classement, parties d'un tout ; réciprocité, corrélation, matrice, comparaison.

Provenance. Le groupe ne disposait que d'une capture historique de quatre graphiques, sans prompt ni code. Nous avons donc soumis puis conservé une nouvelle demande, reproduite à l'identique :

```
Tu es un consultant en analyse et visualisation de données. Propose un premier
prototype Python pour un dashboard analytique du Henley Passport Index,
TidyTuesday 2025-09-09. Le public comprend des analystes en relations
internationales, journalistes de données et décideurs publics. La question est :
comment les inégalités de mobilité associées aux passeports ont-elles évolué
entre 2006 et 2025, selon les pays et les régions ?

Deux fichiers locaux sont disponibles : rank_by_year.csv (code, country, region,
rank, visa_free_count, year) et country_lists.csv (code, country et cinq listes
JSON de destinations : visa_required, visa_online, visa_on_arrival,
visa_free_access, electronic_travel_authorisation).

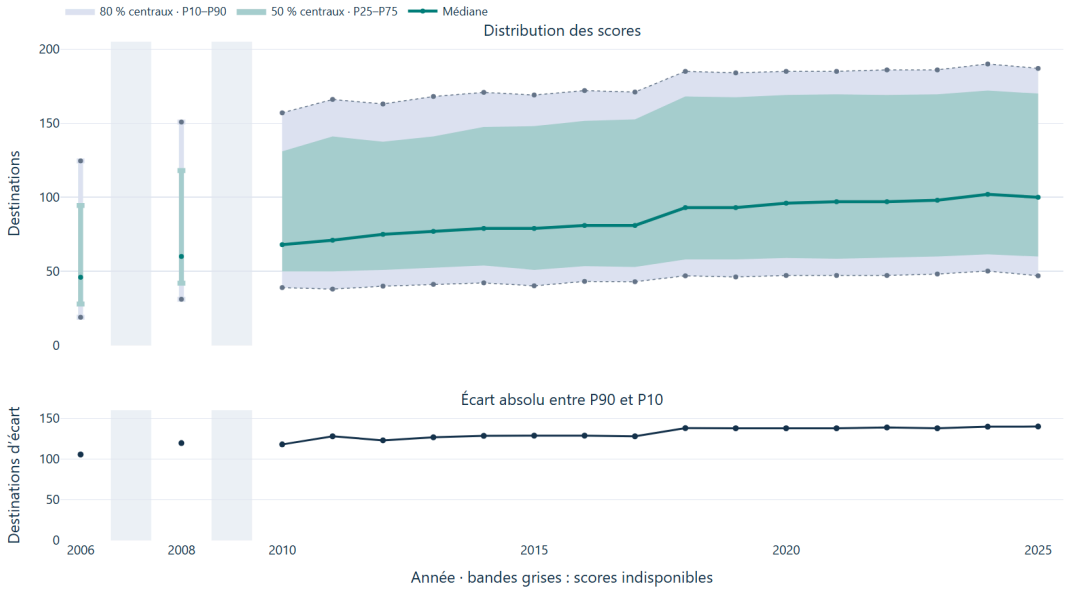
Produis une première proposition autonome de quatre graphiques complémentaires
en pandas et Plotly, avec messages, encodages et limites. Lis et examine les
données avant de proposer les traitements ; n'invente pas d'observation ni
d'explication causale. Un prototype HTML local statique suffit pour cette
itération, l'interactivité coordonnée viendra dans le produit final.

Conserve ta réponse dans docs/reponse_iteration_01.md et le script dans
prototype_ia.py. Le script doit produire livrables/proposition_ia.html à partir
des CSV locaux, sans API ni CDN. Ne modifie aucun fichier source de données.
N'introduis pas intentionnellement de défaut : l'audit pourra conserver,
modifier ou rejeter des choix réellement présents dans ta proposition.
```

Variables transmises. `rank_by_year.csv` : 3 950 observations, 199 passeports, 7 régions Henley, 2006–2025. `country_lists.csv` : 199 passeports × 227 destinations, photographie 2025 sans historique. Le score Henley compte les destinations sans visa, avec visa à l'arrivée ou avec autorisation électronique (ETA) ; le e-visa en est exclu. La source contient 447 scores nuls, dont toutes les valeurs de 2007 et 2009 : nous les traitons comme manquants. Le score ne mesure ni les voyages effectifs, ni leur coût.

2. Proposition brute de l'IA

L'IA a produit quatre figures : *Monde* (distribution annuelle), *Régions* (sept petits multiples), *Pays* (score 2006 contre variation) et *Conditions d'entrée* (barres empilées). Elles sont archivées sans retouche dans `docs/reponse_iteration_01.md`, `prototype_ia.py` et `livrables/proposition_ia.html`. Ci-dessous, la figure *Monde* brute :



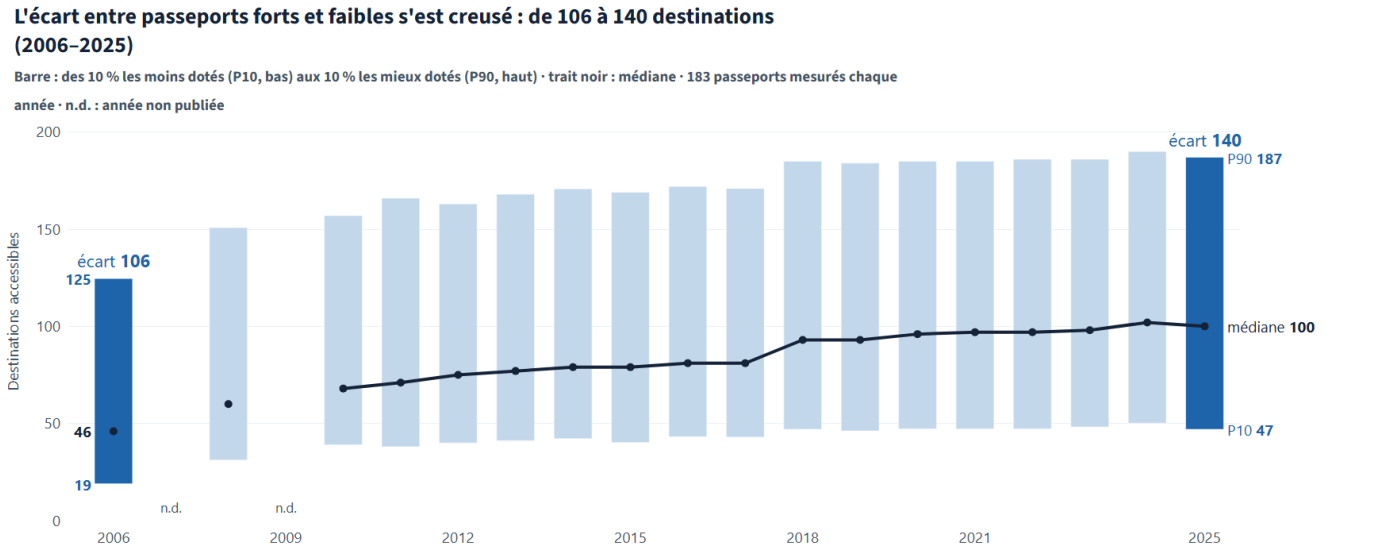
Capture de la figure Monde de la proposition 01. Rubans P10–P90 et P25–P75, médiane, second panneau de l'écart P90–P10 ; bandes grises pour 2007 et 2009.

3. Audit et critique visuelle

Constat sur la proposition de l'IA	Principe du cours	Arbitrage
Panel constant de 183 passeports, scores nuls écartés, années manquantes visibles et non reliées, code `NA` (Namibie) protégé.	Données manquantes visibles (S3 d. 49)	**Conservé**
L'écart P90–P10 est encodé deux fois : largeur du ruban et second panneau.	Encodage redondant inutile (S3 d. 21–23)	**Modifié** : une barre P10–P90 par année, écart écrit
Deux rubans imbriqués et une légende à décoder ; titre descriptif « Distribution des scores ».	Data-ink, légende (S3 d. 20) ; le titre et le sous-titre guident (S3 d. 14–15)	**Modifié** : P25–P75 et légende retirés, titre = réponse, sous-titre = clé de lecture
Aucune valeur écrite ; une seule teinte pour tout le graphique.	Couleur avec intention, mise en évidence (S2 d. 38, 48) ; annotations (S4 d. 11)	**Modifié** : contexte pâle, 2006 et 2025 foncés, P10, médiane et P90 écrits
Pays : la variable X (score 2006) entre dans le calcul de Y (variation) ; plus de 180 points colorés selon 7 régions.	Tâche top/flop (S4 d. 6) ; mémoire de travail de 5 à 9 éléments (S2 d. 4)	**Rejeté** : 5 plus fortes et 5 plus faibles variations en barres à base zéro (Q3)
Régions : 7 panneaux séparés pour comparer 7 médianes.	Position sur une échelle commune (S2 d. 35)	**Modifié** : un seul axe, une ligne par région, médiane marquée (Q1)
Conditions : 5 régimes empilés en effectifs ; les segments centraux n'ont pas d'origine commune.	Barres empilées (S5 d. 7–9) ; base 0 jusqu'à 100 % (S3 d. 42)	**Modifié** : barres 100 %, deux familles de couleur, total écrit à droite (Q4)
Textes d'environ 12 px, illisibles une fois projetés.	Lisibilité, test des 5 secondes (S4 d. 11)	**Modifié** : texte d'au moins 16 px, une question par écran 1080p

S = séance, d. = diapositive des supports du cours. Registre complet : docs/audit_ia.md.

4. Arbitrage et version corrigée



Q2 finale, mêmes données que la figure Monde de l'IA. Une barre P10–P90 par année, médiane en trait noir, comparaison 2006/2025 mise en évidence, valeurs écrites, années non publiées signalées « n.d. » et jamais reliées.

Question	Tâche	Graphique retenu et choix principal
Q1 Répartition	Distribution	Points sur un axe commun, médiane par région, une seule teinte : la ligne nomme déjà la région
Q2 Évolution	Évolution	Barres P10–P90 et médiane ; 2006 et 2025 en couleur, le reste en contexte
Q3 Gagnants/perdants	Classement	Barres à base zéro, 5 + 5 pays, recul en orange (bleu/orange plutôt que vert/rouge, S2 d. 47)
Q4 Formalités	Parties d'un tout	Barres 100 %, bleus = sans démarche, orangés = visa ; total des bleus écrit à droite
Q5 Réciprocité	Parties d'un tout	Mêmes codes que Q4 (S3 d. 27), solde de réciprocité écrit
Q6 Accueil/puissance	Corrélation	Nuage en quatre quadrants, autres pays en gris, 7 pays commentés en bleu, r = 0,13 écrit
Q7 Entre régions	Matrice	Carte de chaleur séquentielle ; diagonale encadrée, verrou le plus fort en orange (alerte)
Q8 Clubs	Comparaison	Haltères « vers non-membres / entre membres », moyenne mondiale en référence

Deuxième itération assistée par IA : lisibilité en projection. Une IA de code (GitHub Copilot) a audité les huit vues à 1920×1080 à partir des supports du cours. Nous avons **retenu** : la taille minimale de 16 px, la suppression des grilles et des légendes inutiles, et la réduction de Q3 de 10 à 5 pays par groupe. L'audit a aussi relevé que le message apparaissait trois fois (en-tête, titre, encadré « À retenir ») : il n'est plus énoncé qu'une fois, comme titre du graphique. Un test automatique vérifie la taille du texte et la hauteur de chaque graphique.

Résultats défendus. Sur 183 passeports comparables, l'écart P90–P10 passe de 105,6 à 140 destinations, mais le rapport P90/P10 passe de 6,56 à 3,98 : l'écart absolu se creuse alors que les plus faibles progressent aussi. 182 passeports progressent ; seule la Bolivie recule (83 → 78). Un brouillon rédigé avec l'IA indiquait « 82 → 77 » : l'erreur a été corrigée après retour au CSV.

Limites. Les régimes de 2025 ne donnent aucun historique. Chaque pays compte pour un, sans pondération par la population. Les écarts sont décrits, mais aucune cause n'est démontrée.

Sources : énoncé du projet (sections 4, 7, 8) ; TidyTuesday 2025-09-09 ; méthodologie Henley ; supports des séances 2 à 5. Membres des organisations de Q8 : sites officiels (2025).